

# 数据库 MySQL

一、概念：MySQL 是一种关系型数据库管理系统（RDBMS），使用 SQL（Structured Query Language）进行数据库操作。

a. 基本概念：

数据库（Database）：存储数据的容器，可以包含多个表。

表（Table）：由行和列组成的数据结构，用于存储特定类型的数据。

表就是我们常说的类；

列（Column）：表中的一个字段，表示数据的属性，如“姓名”、“年龄”……

行（Row）：表中的一条记录。

一个数据库视为一个 Excel 文件，里面的每个工作表就是一个表，表的列标题是字段，每一行是一条记录。

| 概念         | 通俗解释                                         |
|------------|----------------------------------------------|
| 数据库（DB）    | 存放数据的“仓库”，比如你做一个学生管理系统，就可以建一个 student_db 数据库 |
| 表（Table）   | 数据库里的“Excel 表格”，比如 student 表存学生信息（学号、姓名、年龄）  |
| 字段（Column） | 表的“列”，比如 student 表的 id（学号）、name（姓名）就是字段      |
| 行（Row）     | 表的“行”，每一行对应一条具体数据（比如学号 1、姓名张三、年龄 20）         |
| 数据类型       | 字段的“类型限制”，比如学号用数字（INT）、姓名用字符串（VARCHAR）       |

数据类型：这里其实就是之前 C++ 里面的数据类型加上了点其他的数据类型得来的

- 整数型：INT（比如年龄、学号）、BIGINT（大数字，比如手机号）
- 字符串型：VARCHAR(长度)（比如姓名、地址，长度自定义，如 VARCHAR(20)）、TEXT（长文本，比如简介）
- 日期型：DATE（日期，如 2025-11-26）、DATETIME（日期 + 时间，如 2025-11-26 10:00:00）
- 布尔型：BOOLEAN（TRUE/FALSE，也可用 TINYINT(1)代替）

## 二、MySQL 核心 SQL 操作（动手实操！）

SQL 是操作数据库的语言，分为 4 类核心操作，先从 DDL（定义数据库 / 表）和 DML（增删改数据）、DQL（查数据）开始，这是小白最常用的。

首先要启动 MySQL 的服务：

## MySQL 服务启动与停止方法

### 1. 检查服务是否存在：

在PowerShell中运行：

```
powershell  
  
Get-Service | Where-Object {$_.Name -like "*mysql*"}
```

这会列出所有包含mysql名字的服务，确认它确实安装了。

### 2. 检查端口是否被占用：

```
powershell  
  
netstat -ano | findstr :3306
```

## Windows 系统

### 1. 通过服务管理器

按 Win + R 输入 `services.msc`

在打开的服务窗口里，找到名字里带 **MySQL** 的服务。

选中它，如果它的“状态”是“已停止”，那么：

点击左上角的“启动”链接。

或者右键点击该服务，选择“启动”。

启动服务

```
net start mysql80
```

停止服务

```
net stop mysql80
```

```
> netstat -ano | findstr :3306
```

|     |              |           |           |      |
|-----|--------------|-----------|-----------|------|
| TCP | 0.0.0.0:3306 | 0.0.0.0:0 | LISTENING | 6272 |
| TCP | :::3306      | :::0      | LISTENING | 6272 |

```
PS C:\Users\m1346> tasklist | findstr 6272
```

|            |               |   |          |
|------------|---------------|---|----------|
| mysqld.exe | 6272 Services | 0 | 33,012 K |
|------------|---------------|---|----------|

```
PS C:\Users\m1346> taskkill /pid 6272 /f
```

## 1. 先登录 MySQL (验证环境) 命令行 (Windows 的 CMD 或 PowerShell)

打开终端 / CMD, 输入:

```
mysql -u root -p
```

输入你部署 MySQL 时设置的密码, 回车后看到 mysql>提示符, 就说明登录成功了!

在 MySQL 命令行或 IDEA 的数据库控制台中练习:

### 常用 SQL 语句:

1.创建数据库: CREATE DATABASE database\_name;

2.使用数据库: USE database\_name;

3.创建表:

```
CREATE TABLE table_name (  
column1 datatype,  
column2 datatype,  
...  
);
```

```
插入数据: INSERT INTO table_name (column1, column2, ...) VALUES (value1, value2, ...);
```

```
查询数据: SELECT column1, column2, ... FROM table_name [WHERE condition];
```

```
更新数据: UPDATE table_name SET column1 = value1, column2 = value2, ... WHERE  
condition;
```

```
删除数据: DELETE FROM table_name WHERE condition;
```

## 2. DDL: 创建 / 删除数据库、表

### (1) 创建数据库

比如创建一个叫 study\_db 的数据库: -- IF NOT EXISTS 避免重复创建

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS study_db;
```

```
SHOW DATABASES;
```

就能看到所有数据库, 包括刚建的 study\_db。

### (2) 使用数据库

操作表前必须先“进入”数据库：

```
USE study_db;
```

### (3) 创建表

比如在 study\_db 里创建 student 表（学号、姓名、年龄、入学日期）：

- PRIMARY KEY：主键（唯一标识一行数据，比如学号不能重复）
- AUTO\_INCREMENT：自增（插入数据时不用手动填 id，会自动 + 1）
- NOT NULL：字段不能为空（比如姓名必须填）

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS student (
```

```
-- 学号（主键，自增）
```

```
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
```

```
-- 姓名（非空）
```

```
name VARCHAR(20) NOT NULL,
```

```
-- 年龄
```

```
age INT,
```

```
-- 入学日期
```

```
entry_date DATE
```

```
);
```

执行后输入

```
SHOW TABLES;
```

能看到 student 表；

```
DESC student;
```

能查看表的结构（字段名、类型、约束）。

### (4) 删除表 / 数据库

```
-- 删除表
```

```
DROP TABLE IF EXISTS student;
```

```
-- 删除数据库
```

```
DROP DATABASE IF EXISTS study_db;
```

### 3. DML：增、删、改数据

往 student 表里加数据：

-- 方式 1：指定字段

```
INSERT INTO student (name, age, entry_date) VALUES ('张三', 20, '2025-09-01');
```

-- 方式 2：不指定字段（按表字段顺序填） -- id 自增，填 NULL 即可

```
INSERT INTO student VALUES (NULL, '李四', 19, '2025-09-01');
```

-- 批量插入

```
INSERT INTO student (name, age, entry_date)
```

```
VALUES ('王五', 21, '2025-09-01'), ('赵六', 20, '2025-09-01');
```

#### （2）修改数据（UPDATE）

比如把“张三”的年龄改成 21：

-- WHERE 指定修改条件，不加会改所有行！

```
UPDATE student SET age = 21 WHERE name = '张三';
```

#### （3）删除数据（DELETE）

比如删除“赵六”的数据：

-- 同样要加 WHERE，否则删全表！

```
DELETE FROM student WHERE name = '赵六';
```

### 4. DQL：查询数据（SELECT，最常用！）

#### （1）查所有数据 -- \*表示所有字段

```
SELECT * FROM student;
```

#### （2）查指定字段 -- 只查姓名和年龄

```
SELECT name, age FROM student;
```

#### （3）带条件查询（WHERE） -- 查年龄大于 20 的学生

```
SELECT * FROM student WHERE age > 20;
```

-- 查姓名是“李四”且年龄 19 的学生

```
SELECT * FROM student WHERE name = '李四' AND age = 19;
```

#### (4) 排序 (ORDER BY)

-- 按年龄升序 (ASC) 排列, DESC 是降序

```
SELECT * FROM student ORDER BY age ASC;
```

#### (5) 限制结果数量 (LIMIT)

-- 只查前 2 条数据

```
SELECT * FROM student LIMIT 2;
```

### 三、IDEA 2023 中操作 MySQL (更方便!)

IDEA 自带 Database 工具, 不用每次输命令, 可视化操作更友好:

#### 1. 连接 MySQL

- 打开 IDEA, 右侧边栏找到 Database (没有的话: View → Tool Windows → Database)
- 点击+ → Data Source → MySQL
- 填写连接信息:
  - Host: [localhost](http://localhost) (本地)
  - Port: 3306 (MySQL 默认端口)
  - User: root
  - Password: 你的 MySQL 密码
  - Database: 选刚才建的 study\_db (也可以不选, 连接后再选)
- 点击 Test Connection, 提示 Success 就说明连接成功, 点 Apply→OK。

#### 2. 可视化操作

- 展开 study\_db→Tables→右键 student 表:
  - 选 Open Editor: 可以直接看表数据、新增 / 修改 / 删除行
  - 选 New→Query Console: 可以写 SQL 语句, 执行后直接看结果
  - 右键表→Modify Table: 可视化修改表结构 (比如加字段、改类型)

### 四、Java+IDEA 连接 MySQL (实战第一步)

作为 Java 开发者, 最终要通过代码操作 MySQL, 这里用最基础的 JDBC (后续可以学

MyBatis, 但先懂 JDBC 原理):

## 1. 导入 MySQL 驱动

- 在 IDEA 里新建 Java 项目 (比如叫 MySQLDemo)
- 右键项目→Open Module Settings→Libraries→+→From Maven
- 搜索 mysql:mysql-connector-java:8.0.33 (选最新稳定版), 点 OK 导入驱动。

## 2. 写 Java 代码连接 MySQL 并查数据

java

运行

```
import java.sql.Connection;
```

```
import java.sql.DriverManager;
```

```
import java.sql.ResultSet;
```

```
import java.sql.Statement;
```

```
public class Main {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        // MySQL 连接信息
```

```
        String url =
```

```
"jdbc:mysql://localhost:3306/study_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC";
```

```
        String user = "root";
```

```
        String password = "你的 MySQL 密码";
```

```
        try {
```

```
            // 1. 加载驱动 (MySQL 8.0+ 可省略)
```

```
            Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
```

```
            // 2. 获取数据库连接
```

```
            Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
```

```

        System.out.println("连接成功! ");

        // 3. 创建 Statement 对象执行 SQL

        Statement stmt = conn.createStatement();

        String sql = "SELECT * FROM student";

        ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql); // 执行查询, 返回结果集


        // 4. 遍历结果集

        while (rs.next()) {

            int id = rs.getInt("id");

            String name = rs.getString("name");

            int age = rs.getInt("age");

            System.out.println("学号: " + id + ", 姓名: " + name + ", 年龄: " +
age);

        }


        // 5. 关闭资源 (倒序关闭)

        rs.close();

        stmt.close();

        conn.close();


    } catch (Exception e) {

        e.printStackTrace();

    }

}

}

```

运行代码, 就能看到控制台打印出 student 表的数据, 说明 Java 成功连接 MySQL 了!



## 五、下一步学习方向（小白进阶）

1. **SQL 进阶**：学习 GROUP BY（分组）、JOIN（多表关联查询）、索引（优化查询速度）
2. **MySQL 约束**：深入学习主键、外键、唯一约束等（保证数据完整性）
3. **ORM 框架**：学 MyBatis/MyBatis-Plus（替代 JDBC，简化数据库操作）
4. **MySQL 实战**：设计一个小项目的数据库（比如图书管理系统），练手建表、写 SQL

## 关于删除数据库的正确操作

1. **查看现有数据库：**  
**SHOW DATABASES;**

/\* 输出示例：

```
+-----+
| Database          |
+-----+
| information_schema |
| mysql             |
| school_db         | <-- 待删除的库
| performance_schema |
+-----+ */
```

2. 删除数据库：  
**DROP DATABASE IF EXISTS school\_db;**
3. 验证是否删除：  
**SHOW DATABASES;**

注意事项

1. 权限要求：需用户具有 DROP 权限
2. 备份建议：删除前用命令备份：
- 3.

Bash

```
mysqldump -u root -p school_db > school_db_backup.sql
```

4. 防误删措施：

- 生产环境限制 DROP 权限
- 启用 --safe-updates 模式

您输入的 delete database school; 是无效命令：

- 1. SQL 中删除数据库必须使用 DROP DATABASE
- 2. DELETE 仅用于删除表中数据，不能操作数据库对象

## 误删数据库后的备份恢复

### 1. 创建同名空数据库

CREATE DATABASE school\_db; -- 必须与原库名一致

### 2. 导入备份文件（以 school\_backup.sql 为例）

# 命令行方式（推荐）

mysql -u root -p school\_db < school\_backup.sql

# MySQL 客户端内执行

USE school\_db;

SOURCE /path/to/school\_backup.sql;

### 关键注意事项

| 环节    | 操作要点                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 备份有效性 | 恢复前用文本编辑器检查备份文件首尾是否完整                                         |
| 字符集兼容 | 导入时声明字符集：mysql -u root -p --default-character-set=utf8mb4 ... |
| 权限同步  | 恢复后重新授权：GRANT ALL ON school_db.* TO 'user'@'host';            |
| 数据验证  | 检查表数量：SHOW TABLES; 抽样数据：SELECT * FROM table LIMIT 5;          |

**在 IDEA 中连接 MySQL 后**，执行 MySQL 命令主要有查询控制台（Query Console）、选中代码片段执行、可视化界面辅助执行三种方式，下面一步步教你操作，小白也能快速上手：

## 一、方式 1：通过“查询控制台（Query Console）”执行命令

这是最常用的方式，类似 MySQL 的命令行终端，支持输入任意 SQL 语句：

### 1. 打开查询控制台

方法 1：在右侧（或左侧）`Database`面板中，找到你的 MySQL 连接（比如`localhost`）右键点击 → 选择`New` → `Query Console`（或直接按快捷键`Alt+Insert`，再选`Query Console`）。

方法 2：直接选中某个数据库（比如`study\_db`），右键 → `New` → `Query Console`，打开的控制台会自动切换到该数据库（不用手动`USE`）。

打开后会出现一个空白的 SQL 编辑窗口（顶部显示当前连接的数据库）。

### 2. 输入并执行 MySQL 命令

在控制台中输入任意 SQL 语句，比如：

```
-- 查看所有数据库

SHOW DATABASES;

-- 切换到 study_db

USE study_db;

-- 查询 student 表数据

SELECT * FROM student;
```

执行命令：

执行单条命令：将光标定位到要执行的 SQL 行，点击控制台左侧的绿色运行按钮（），或按快捷键 Ctrl+Enter

执行多条命令：选中要执行的所有 SQL 代码（按住鼠标拖动选中），再点运行按钮或按`Ctrl+Enter`。

执行全部命令：直接点击运行按钮（不选中任何代码），会执行控制台中所有 SQL 语句。

### 3. 查看执行结果

执行后，控制台下方会弹出 Results 面板：

显示查询结果（比如`SELECT`语句的表格数据）；

显示执行状态（比如`INSERT/UPDATE`语句的“0 rows affected”）；

有报错的话会直接标红提示（比如语法错误、表不存在）。

## 二、方式 2：选中代码片段直接执行

如果你的 SQL 写在项目的`.sql`文件里（比如新建了`test.sql`），或在 Query Console 里想分段执行，用这种方式更灵活：

## 1. 新建/打开 SQL 文件

在 IDEA 中新建文件：右键项目 → `New` → `File`，命名为`test.sql`（后缀必须是`.sql`）。

- 在文件里输入 SQL 语句，比如：

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS teacher (  
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    name VARCHAR(20) NOT NULL,  
    subject VARCHAR(30)  
);
```

```
INSERT INTO teacher (name, subject) VALUES ('王老师', '数学');
```

## 2. 选中执行

选中其中一段 SQL（比如只选建表语句），按`Ctrl+Enter`，或右键选中的代码 → `Execute`；

也可以直接点击 SQL 文件右上角的运行按钮 () 执行全部内容。

### 三、方式 3：可视化界面辅助执行命令

IDEA 的 Database 面板支持“不用写 SQL”的可视化操作，但如果想手动补命令，也可以这样：

对数据库/表右键执行命令：比如右键`student`表 → `Open Editor`，在弹出的表数据界面中，点击顶部的 SQL 标签，会自动生成`SELECT \* FROM student`的语句，你可以修改这个语句（比如加`WHERE age>20`），再按`Ctrl+Enter`执行。

快速生成常用命令：右键表 → `Generate SQL`，可以选择`INSERT/UPDATE/DELETE`等模板，IDEA 会自动填充字段，你只需补数据，再执行即可。

#### 四、实用小技巧

### 1. 快捷键:

打开 Query Console: `Alt+Insert` → 选`Query Console`;

执行选中 SQL: `Ctrl+Enter`;

格式化 SQL (让代码更整齐): `Ctrl+Alt+L`。

2. 切换数据库: 在 Query Console 顶部的下拉框 (显示当前数据库), 可以直接选择其他数据库, 不用手动写 `USE 数据库名`。

3. 查看历史命令: Query Console 左侧有个 `History` 按钮 (📜), 能看到之前执行过的 SQL, 方便复用。比如你想给 `student` 表加一个 `gender` 字段, 步骤:

1. 打开 `study\_db` 的 Query Console;

2. 输入: `ALTER TABLE student ADD COLUMN gender VARCHAR(2) COMMENT '性别';`;

3. 光标定位到这行, 按 `Ctrl+Enter` 执行;

4. 执行后右键 `student` 表 → `Refresh`, 就能看到新增的 `gender` 字段了。